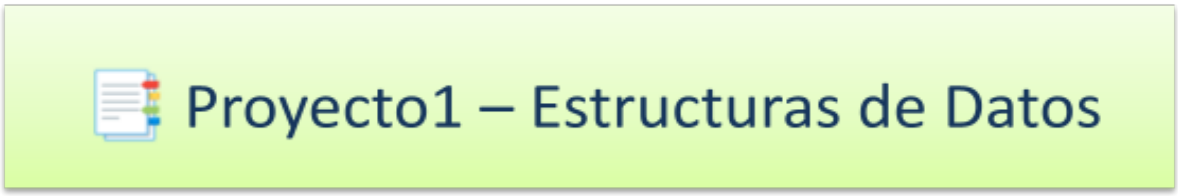
Instituto Tecnológico de Costa Rica
Escuela de Ingeniería en Computación
Curso: Estructuras de Datos
Profesora: Ing. Ivannia Cerdas Quesada



Introducción

El proyecto programado tiene como objetivo fundamental la aplicación de los conocimientos adquiridos en clases y a través de las asignaciones de tareas, entre otros manejos de estructuras tipo listas, hashing y manejo de archivos. Asimismo, promover la investigación como parte del proceso de formación profesional.

Objetivo General

Incentivar al estudiante a la aplicación de los conocimientos e investigación, a partir de enfrentarse con un problema de la vida real o muy cercana a esta.

Instrucciones generales del Proyecto

1. **Fecha de entrega y avances**

   A partir de la fecha de asignación del proyecto, el estudiante dispondrá de tres semanas para desarrollar el proyecto.

   - Fecha de asignación: jueves 10 de setiembre.
   - Fecha de entrega: jueves 01 octubre, a las 3:00pm

   Avances del proyecto:

   a. Primer avance: jueves 17 de setiembre, entrega hasta las 1:00 p. m. Con revisión 17 de setiembre de 5 a 7pm. En caso de no poder viernes 18 de 5 a 7

   b. Segundo avance: lunes 21 de setiembre, entrega hasta las 1:00 p. m. Con revisión lunes 21 de 2 a 4pm. En caso de no poder viernes 25 de setiembre 5 a 7

2. **Entrega del proyecto**

   La entrega se realizará mediante **TecDigital**. Es responsabilidad del estudiante verificar que el archivo se haya cargado correctamente y que la entrega se encuentre completa.

   No se aceptarán entregas realizadas por medio de Google Drive, correo electrónico, Telegram, WhatsApp u otro medio diferente a TecDigital.

3. **Documentación obligatoria**

Junto con el proyecto se debe adjuntar la siguiente documentación:

- Manual de usuario.
- Plan de pruebas.
- Tabla de distribución del trabajo, en caso de realizar el proyecto en pareja.

Las tres secciones son obligatorias.

4. **Revisión del proyecto**

   Para la revisión del proyecto se asignarán citas. La asistencia a la cita es de carácter obligatorio.

   Si el(los) estudiante(s) no se presenta(n) a la cita asignada, se aplicará una pérdida automática de 30 puntos de la nota del proyecto. El proyecto será revisado sin la presencia del estudiante y la nota máxima posible será de 70 puntos, aun cuando el proyecto se encuentre completo y funcional.

   Esta misma disposición se aplicará en caso de presentarse a la revisión fuera del horario establecido como tardía.

5. **Fraude académico**

   Cualquier intento de fraude implicará directamente una calificación de 0 en el proyecto y la aplicación de las medidas normativas correspondientes, de acuerdo con el reglamento interno institucional.

6. **Modalidad de trabajo**

   El proyecto podrá realizarse de manera individual o en parejas**.**

7. **Lenguaje y entorno de programación**

   El lenguaje de programación que se deberá utilizar es C++**.**

   El proyecto será revisado en el C++(DevC++ o Visual Studio con C++). No Visual Code.

   Entorno para la revisión

   La revisión del proyecto se realizará en la computadora del asistente, utilizando C++(DevC++ o Visual Studio con C++).

   Archivos y formatos

   No se permite cambiar el nombre de los archivos ni modificar el formato establecido para los mismos**.**

8. **Estructuras y requerimientos**

Se deben mantener todas las estructuras y requerimientos solicitados en el proyecto.

No se permite:

- Eliminar estructuras solicitadas.
- Utilizar interfaz gráfica.
- Omitir o sustituir requerimientos establecidos en el proyecto.
- No se permite el uso Templates o Structs

En caso de no presentar alguna parte del proyecto, se analizará la penalización correspondiente, según el criterio del profesor, tomando en cuenta la parte no realizada y el efecto que esta tenga sobre la funcionalidad general del proyecto.

Los requerimientos no son independientes entre sí**,** por lo que la ausencia o modificación de una parte puede afectar la evaluación de otras partes del proyecto.

9. Distribución del trabajo

En caso de realizar el proyecto en pareja, se deberá entregar una tabla de distribución del trabajo, indicando claramente las funciones o partes desarrolladas por cada integrante.

La tabla deberá incluir también la forma en que se distribuirá la nota entre los integrantes.

Para determinar la nota individual de cada estudiante se aplicará la regla de tres, tomando como referencia la participación y el trabajo realizado por cada integrante.

La entrega del manual de usuario, plan de pruebas y tabla de distribución del trabajo es obligatoria, según corresponda.

Funciones del sistema

Leer Archivos:

A. Leer Archivos: Se contará con 8 archivos con la información necesaria para que el sistema funcione correctamente. Los archivos son Paises.txt, Ciudades.txt, Pacientes.txt, Medicos.txt, Especialidades.txt, Citas.txt, Habitaciones.txt y Hospitalizaciones.txt, a los cuales se definirá un estándar. Estos se leerán y serán almacenados diferentes estructuras según las indicaciones dadas. No debe modificar el formato ni la información de los archivos, ni el nombre del archivo.

Archivo	Estructura
Paises.txt	Lista Simple
Ciudades.txt	Lista Circular
Pacientes.txt	Hashing
Medicos.txt	Hashing
Especialidades	Lista Doble Circular
Citas.txt	Lista Doble
Habitaciones.txt	Lista Doble Circular
Hospitalizaciones.txt	Lista Doble

Formato de los Archivos: La información repetida se descarta la segunda aparición. La información en los archivos va separados por punto y coma.

Paises.txt (N registro de países, no puede haber repetidos)

Campos: 2 espacios
Codpais (**llave primaria**) llave de búsqueda, no repetidos
Nombre

Ciudades.txt (No hay código de ciudades repetidas dentro de un mismo país)

Campos: 3 espacios
Codpais
CodCiudad(**llave primaria**) llave de búsqueda, no repetidos
Nombre

Pacientes.txt (No pueden existir identificación de pacientes repetidos. Llave de búsqueda idpaciente)

Campos: 7espacios
Idpaciente (**llave primaria**) llave de búsqueda, no repetidos
Nombre
Fechanacimiento separador -
Telefono
CodCiudad se valida en la lista de ciudades
CodPais
Correo

Medicos.txt (No pueden existir identificación de medico repetidos. Llave de búsqueda Idmedico)

Campos: 5 espacios
Idmedico (**llave primaria**) llave de búsqueda, no repetidos
Nombre
Telefono
Correo
Idespecialidad **(llave foránea)**

Especialidades.txt (No pueden existir identificación de especialidad repetidos. Llave de búsqueda idespecialidad)

Campos: 3 espacios
IdEspecialidad (**llave primaria**) llave de búsqueda, no repetidos
Nombre
Descripcion

Ejemplos:

1 → Cardiología
2 → Pediatría
3 → Medicina General
4 → Dermatología
5 → Neurología

1→ Oncologia no ingresa por IdEspecialidad repetido

Citas.txt (No pueden existir identificación de cita repetida. Llave de búsqueda idcita)

Campos: 10 espacios
IdCita (**llave primaria**) llave de búsqueda, no repetidos
IdPaciente **(llave foránea)**
IdMedico **(llave foránea)**
IdEspecialidad **(llave foránea)**
Fecha separador -
Hora formada por la hora en lapsos de 15 minutos Ejemplo 10:15. Utiliza sepadador de :
Motivo
Estado 0 Pendiente 1 Confirmada

Ejemplo:

Cita #25
Paciente: Ana Rodríguez
Médico: Dr. Carlos Pérez
Fecha: 10/09/2026
Hora: 9:00 a.m.
Motivo: Dolor de pecho
Estado: Pendiente

Habitaciones.txt (No pueden existir identificación de habitación repetida. Llave de búsqueda idhabitacion)

Campos: 5 espacios
IdHabitacion (**llave primaria**) llave de búsqueda, no repetidos
Numero
Piso
Tipo individual o compartida 1 individual 2 compartida 3 UCI
Estado 0 Disponible 1 Ocupada

Ejemplo:

101 ;Piso 1 ; Individual ;Disponible
102 ; Piso 1 ; Individual ; Ocupada
201 ; Piso 2 ; UCI ; Ocupada

Hospitalizaciones.txt (No pueden existir identificación de hospitalización repetida. Llave de búsqueda idhospitalizacion)

Campos: 7 espacios
IdHospitalizacion (**llave primaria**) llave de búsqueda, no repetidos
IdPaciente **(llave foránea)**
IdHabitacion **(llave foránea)**
IdMedico**(llave foránea)**
Fechaingreso Separador -
Fechasalida Separador – Si tiene 0000 no indica
Motivo

Nota

NO se puede modificar ningún archivo, borrar información, cambiar el nombre del archivo, cambiar ; por ,

SI puede leer archivo, no escribir archivos

Le corresponde al estudiante realizar un plan de pruebas. Debe venir junta con la documentación. Ese plan de prueba no puede estar basado en los archivos de ejemplo, solo tiene 3 líneas, debe utilizar archivos más amplios.

IMPOTANTE: si el proyecto no carga los archivos al inicio, el proyecto no se revisa. No se adaptan los archivos a las necesidades del proyecto, no cambia el nombre ni el formato.

Opciones del Menú

Lee archivos => crea lista en memoria

1. **Insertar**

   1.1 Pais codpais nombre

   1.2 Ciudad codpais codciudad nombre

2. **Buscar**
3. **Modificar**
4. **Eliminar**

5. Reportes

Menú	
1. Leer Archivos	
2. Mantenimiento de la Base de Datos	
Inserciones	
• País	Se valida país no sea repetido
• Ciudad	Se valida que país exista y codciudad no sea repetida
• Pacientes	Se valida que la ciudad exista y IdPaciente no sea repetido
• Medicos	Se IdEspecialidad exista. No puede estar repetido el IdMedico
• Especialidades	Se valida que la IdEspecialidad no sea repetido
• Citas	Hay que validar el IdPaciente y que el IdMedico exista, además que el IdCita no este repetido
• Habitaciones	IdHabitacion no sea repetido
• Hospitalizaciones	Hay que validar el IdPaciente, el IdHabitacion para ver que exista y que el IdHospitalizacion no sea repetido
Búsqueda	
• País	Se que el codPais exista y se da la información
• Ciudad	Se valida que país exista y codciudad exista, se da la informacion
• Pacientes	Se valida que la ciudad exista y IdPaciente exista en esa ciudad y se da la informacion
• Medicos	Se IdEspecialidad exista, que el IdMedico exista y se da la información completa
• Especialidades	Se valida que la IdEspecialidad exista y en caso positivo se presenta la informacion
• Citas	Hay que validar el IdPaciente y que el IdMedico exista, además que el IdCita exista para presentar la informacion
• Habitaciones	IdHabitacion exista para presentar la informacion
• Hospitalizaciones	Hay que validar el IdPaciente, el IdHabitacion para ver que exista, además que el IdHospitalizacion exista para presentar la informacion
Eliminar	
• País	Se indica el código del país, en caso de existir y eliminar se deben eliminar las ciudades relacionadas al pais
• Ciudad	Se indica el código del país, en caso de existir se indica el código de la ciudad, al eliminar la ciudad se debe eliminar los pacientes de esa ciudad

• Pacientes	Se indica el IdPaciente en caso de existir y eliminarlo, se deben eliminar las citas y las hospitalizaciones de ese paciente
• Medicos	Se indica el IdMedico en caso de existir si se desea eliminar, se debe eliminar las citas de ese medico
• Especialidades	Se indica un IdEspecialidad, en caso de existir se debe eliminar los médicos de esa especialidad
• Citas	Se indica el IdCita, en caso de existir, se debe validar que el IdPaciente exista y el IdMedico, si todo hace juego se elimina la cita
• Habitaciones	Se indica el IdHabitacion en caso de existir se elimina la habitación, y por ende la Hospitalizacion
• Hospitalizaciones	Se indica el IdHospitalizacion, en caso de existir se valida el idPaciente y IdHabitacion, si todo concuerda se elimina la Hospitalizacion
Modificar	
• País	Se que el codPais exista y se puede modificar el nombre
• Ciudad	Se valida que la ciudad exista y IdPaciente exista en esa ciudad y se puede modificar el nombre de la ciudad
• Pacientes	Se valida que la ciudad exista y IdPaciente exista en esa ciudad, en caso positivo se puede modificar el teléfono y/o el correo
• Medicos	Se IdEspecialidad exista, que el IdMedico exista, en caso positivo se puede modificar el teléfono y el correo
• Especialidades	Se valida que la IdEspecialidad exista, se puede modificar la descripcion
• Citas	Hay que validar el IdPaciente y que el IdMedico exista, además que el IdCita exista se puede modificar el motivo y el estado
• Habitaciones	IdHabitacion exista se puede modificar el estado
• Hospitalizaciones	Hay que validar el IdPaciente, el IdHabitacion para ver que exista, además que el IdHospitalizacion exista se puede modificar el motivo
Reportes (Archivo)	
• Países	• Lista de todos los países
• Ciudades	• Listas de las ciudades de un país
• Especialidades	• Lista de todas las especialidades
• Habitaciones disponibles	• Lista de las Habitaciones con estado disponible(0)
• Habitaciones ocupadas	• Lista de las Habitaciones con estado ocupada(1)
• Hospitalizaciones	• Lista de todas las hospitalizaciones
• Hospitalización de un medico	• Lista de las hospitalizaciones de una medico en especifico
• Medicos	• Lista de Medicos

• Medicos de una especialidad	• Lista de Medicos de una especialidad especifica
• Citas por fecha	• Se indica que fecha y se da la lista de las citas
• Citas por especialidad	• Se indica la especialidad y se listan las citas
• Citas de un medico	• Se indica un medico y se listas las citas de un medico

Manual de usuario

Como parte del proyecto se espera se desarrolle un manual de usuario, el cual debe de estar dirigido a el usuario meta. Los reportes deben ser a un Archivo con un formato de reporte.